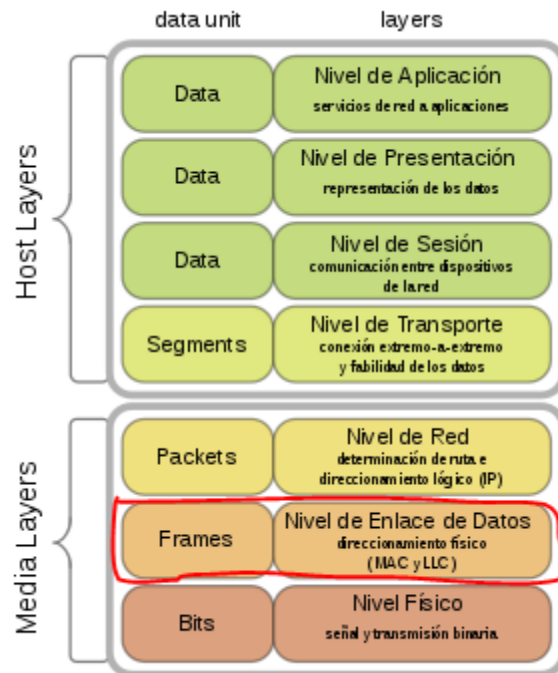


GUÍA DE CAPACITACION - SWITCHES

Modelo OSI

Define las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones. El modelo especifica el protocolo que debe usarse en cada capa, y suele hablarse de modelo de referencia ya que se usa como una gran herramienta para la enseñanza de comunicación de redes.



Switches

Es el dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más host, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red y eliminando la conexión una vez finalizada ésta.

Los switches se utilizan cuando se desea conectar múltiples tramos de una red, fusionándolos en una sola red. Dado que funcionan como un filtro en la red y solo retransmiten la información hacia los tramos en los que hay el destinatario de la trama de red, mejoran el rendimiento y la seguridad de las redes de área local (LAN)

VLAN

Una VLAN, acrónimo de virtual LAN (red de área local virtual), es un método para crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física.¹ Varias VLAN pueden coexistir en un único conmutador físico o en una única red física. Son útiles para reducir el dominio de difusión y ayudan en la administración de la red, separando segmentos lógicos de una red de área local (los departamentos de una empresa, por ejemplo) que no deberían intercambiar datos usando la red local (aunque podrían hacerlo a través de un enrutador o un conmutador de capa OSI 3 y 4).

Una VLAN consiste en dos o más redes de computadoras que se comportan como si estuviesen conectados al mismo conmutador, aunque se encuentren físicamente conectados a diferentes segmentos de una red de área local (LAN).

Puertos troncales

Un puerto troncal es un enlace punto a punto que envía y recibe tráfico entre switches, o entre switches y routers.

Los puertos troncales pueden transportar el tráfico de múltiples VLANs y pueden extender las VLANs a través de toda la red. Los puertos troncales (100Base-T y Gigabit Ethernet) utilizan el protocolo propietario de Cisco Inter-Switch Link (ISL), como protocolo predeterminado, o el protocolo estándar de la industria IEEE 802.1Q, para transportar el tráfico de las múltiples VLAN sobre un solo enlace.

Puertos de acceso

La principal utilidad que se les da a este tipo de puertos es para conectar equipos finales, los puertos de acceso solo transportan tráfico de una sola vlan y aunque los puertos de acceso también se pueden utilizar para conectar switches no es recomendable ya que una implementación de este tipo no es escalable.

VTP

VTP son las siglas de VLAN Trunking Protocol, un protocolo de mensajes de nivel 2 usado para configurar y administrar VLANs en equipos Cisco. Permite centralizar y simplificar la administración en un dominio de VLANs, pudiendo crear, borrar y renombrar las mismas, reduciendo así la necesidad de configurar la misma VLAN en todos los nodos. El protocolo VTP nace como una herramienta de administración para redes de cierto tamaño, donde la gestión manual se vuelve inabordable.

VTP opera en 3 modos distintos:

- Servidor
- Cliente
- Transparente

Modo Servidor:

Es el modo por defecto. Desde él se pueden crear, eliminar o modificar VLANs. Su cometido es anunciar su configuración al resto de switches del mismo dominio VTP y sincronizar dicha configuración con la de otros servidores, basándose en los mensajes VTP recibidos a través de sus enlaces trunk. Debe haber al menos un servidor. Se recomienda autenticación MD5.

Modo Cliente:

En este modo no se pueden crear, eliminar o modificar VLANs, tan sólo sincronizar esta información basándose en los mensajes VTP recibidos de servidores en el propio dominio. Un cliente VTP sólo guarda la información de la VLAN para el dominio completo mientras el switch está activado. Un reinicio del switch borra la información de la VLAN.

Modo Transparente:

Desde este modo tampoco se pueden crear, eliminar o modificar VLANs que afecten a los demás switches. La información VLAN en los switches que trabajen en este modo sólo se puede modificar localmente. Su nombre se debe a que no procesa las actualizaciones VTP recibidas, tan sólo las reenvía a los switches del mismo dominio.

Seguridad de puertos

La seguridad de puertos es la primera barrera que tendrá un atacante interno en nuestra red, por ello es importante que los puertos de los switches estén protegidos contra posibles ataques. Hay diferentes maneras de protegerlos. Por ejemplo:

- Poner un límite de direcciones MAC asociadas a ese puerto.
- Especificar las MAC permitidas a conectar con ese puerto.
- También tendremos que definir qué acción realizar en caso de una violación.

Comandos básicos

Configure terminal: Se utiliza para pasar del modo de usuario privilegiado al modo de configuración global.

Exit: Se utiliza para salir del modo actual y regresar al modo de configuración anterior.

Interface [FastEthernet [-/-] o GigaEthernet [-/-]]: Comando habilitado dentro de modo de configuración global, y se utiliza para entrar al modo de configuración de una interface (puerto) determinada.

Shutdown: Se utiliza para apagar un puerto.

No: Se utiliza para negar un comando. Por ejemplo, si para apagar un puerto el comando empleado es **Shutdown**, para encender ese puerto el comando usado será **No Shutdown**.

Show: Muestra la lista de comandos disponibles en el modo de configuración donde se emplee.

Show interfaces description: Muestra todas las interfaces presentes en el dispositivo con las descripciones que tienen asignadas (en caso de que se les haya configurado), además muestra si el enlace está arriba o abajo tanto física como lógicamente.

Show interfaces status: Muestra todas las interfaces presentes en el dispositivo con las descripciones que tienen asignadas (en caso de que se les haya configurado), además muestra los diferentes estados que puede tomar el puerto. Los más comunes son: **Connected, No Connected, Disabled, Err-Disabled**.

Write: Se utiliza para guardar la configuración y se recomienda emplear este comando después de realizado un cambio.

Desbloqueo de puertos

Entrar en el switch correspondiente, una vez en el modo de usuario privilegiado. Identificado con un #

```
ic-tur-01#
```

Introducir el siguiente comando

```
ic-tur-01#show interfaces status
```

Este comando permitirá conocer el estado de todas las interfaces del switch en el momento de ejecutarlo.

Este es un extracto de la respuesta que arroja el switch ante este comando

```
ic-tur-01#show interfaces status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Fa0/1	Virtual SrV.	connected	21	a-full	a-100	10/100BaseTX
Fa0/2	DVR TURMERO	connected	21	a-full	a-100	10/100BaseTX
Fa0/3		connected	21	a-full	a-100	10/100BaseTX
Fa0/4	Vicepresidencia	connected	21	a-full	a-100	10/100BaseTX
Fa0/5	- Lifesize	connected	21	a-full	a-100	10/100BaseTX
Fa0/6		notconnect	21	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/7		connected	21	a-full	a-100	10/100BaseTX
Fa0/8	- Pedro Aguilera	connected	21	a-full	a-100	10/100BaseTX
Fa0/9		connected	21	a-full	a-100	10/100BaseTX
Fa0/10		notconnect	21	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/11		connected	21	a-full	a-10	10/100BaseTX
Fa0/12		notconnect	21	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/13		connected	21	a-full	a-100	10/100BaseTX
Fa0/14		notconnect	21	auto	auto	10/100BaseTX
Fa0/15	- sw-tur-01	connected	trunk	a-full	a-100	10/100BaseTX

Indicando, de izquierda a derecha el puerto en el switch (Port), el nombre o descripción asignada al puerto (Name), el estado actual en que se encuentra el puerto (Status), la vlan a la que está asignado el puerto (Vlan), la transmisión del puerto (Duplex), la velocidad que admite el puerto (Speed) y el tipo de puerto (Type).

En este caso nos centraremos en el estado del puerto (Status), donde los estados más comunes son los siguientes:

1. Conectado

```
Fa0/3 connected 21
```

2. No conectado

```
Fa0/6 notconnect 21
```

3. Deshabilitado

```
Gi0/1 - ic-tur-01 (Cambi disabled 1
```

4. Deshabilitado por error

```
Fa0/42 err-disabled 21
```

El estado “Conectado” se refiere a que el puerto se encuentra conectado físicamente a otro dispositivo. El estado “No Conectado” se refiere a que el puerto no se encuentra conectado físicamente. El estado “Deshabilitado” se refiere a que el puerto fue apagado. Y el estado “Deshabilitado por error” se refiere a que el puerto fue bloqueado por el switch al presentarse un error en el mismo

Siendo este último un puerto bloqueado, lo siguiente es el proceso para desbloquearlo.

En el modo de usuario privilegiado, se introduce el comando

```
ic-tur-01#terminal monitor
```

Este comando nos permite visualizar en tiempo real los logs que ocurren en el switch.

Luego de esto, se introduce el siguiente comando para verificar las direcciones MAC que tenga registradas el puerto en cuestión

```
ic-tur-01#show mac-address-table interface Fa0/42
```

En este caso, la tabla no nos muestra nada

```
ic-tur-01#show mac-address-table interface Fa0/42
Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type    Ports
----    -
-----
```

Por lo que procederemos a revisar la configuración del puerto, esto mediante el siguiente comando

```
ic-tur-01#show running-config interface Fa0/42
```

El resultado al ejecutar este comando es el siguiente

```
ic-tur-01#show running-config interface Fa0/42
Building configuration...

Current configuration : 373 bytes
!
interface FastEthernet0/42
 switchport access vlan 21
 switchport mode access
 switchport voice vlan 33
 switchport port-security maximum 2
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security mac-address sticky 001e.90a2.45d8
 switchport port-security mac-address sticky 0015.6547.7045 vlan voice
 spanning-tree portfast
end
```

Aquí se puede observar que el puerto tiene habilitada la seguridad del mismo, esto lo sabemos por estar presente este comando

```
switchport port-security
```

También, tiene configurado que solo permita como máximo 2 direcciones MAC

```
switchport port-security maximum 2
```

Además, tiene configurado aprender las direcciones MAC que se conectan a el

```
switchport port-security mac-address sticky
```

Y con esto, se puede observar que el puerto tiene ya aprendidas 2 direcciones MAC

```
switchport port-security mac-address sticky 001e.90a2.45d8  
switchport port-security mac-address sticky 0015.6547.7045 vlan voice
```

Por lo que se puede deducir, que lo que ocurrió fue que ya dicho puerto tenía registradas o aprendidas el máximo de direcciones MAC permitidas, y se trató de conectar otro dispositivo (con otra dirección MAC diferente) y por tal motivo, la seguridad de puerto bloqueo el mismo.

Una vez visto esto, se deben eliminar del puerto las direcciones MAC que tiene registrada, para que de esta manera admita la nueva dirección MAC que se le va a conectar. Esto se hace de la siguiente manera.

Con el siguiente comando pasamos al modo de configuración global.

```
ic-tur-01#configure terminal
```

Este modo de configuración se identifica de la siguiente manera:

```
ic-tur-01(config)#
```

Una vez allí, se accede a la configuración del puerto con este comando

```
ic-tur-01(config)#interface Fa0/42
```

Es aquí donde se procede a eliminar las direcciones MAC registradas en el puerto, y es de la siguiente manera

```
ic-tur-01(config-if)#no switchport port-security mac-address sticky 001e.90a2.45d8  
ic-tur-01(config-if)#no switchport port-security mac-address sticky 0015.6547.7045 vlan voice
```

Hecho esto, se debe reiniciar el puerto para que aplique el cambio, esto se hace apagando y encendiendo el puerto

```
ic-tur-01(config-if)#shutdown  
ic-tur-01(config-if)#  
.Jan 7 10:52:06: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/42, changed state to administratively down  
ic-tur-01(config-if)#no shutdown  
ic-tur-01(config-if)#  
.Jan 7 10:52:35: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/42, changed state to down
```

En las imágenes anteriores se observan los logs arrojados por el switch al momento de apagar y encender el puerto, esto gracias a haber introducido el comando “terminal monitor” anteriormente.

Luego de esto se procede a verificar que el puerto este desbloqueado con el comando “show interfaces status”

```
Fa0/42                notconnect    21
```

Vemos que efectivamente se desbloqueó, pero no se encuentra nadie conectado en ese puerto. Hecho esto se debe guardar la configuración, mediante uno de estos dos comandos

```
ic-tur-01#write
```

O

```
ic-tur-01#copy running-config startup-config
```

Creación de VLAN

Para crear una VLAN se debe verificar que esta no esté ya creada. Esto lo logramos visualizar con el comando

```
ic-tur-01#show vlan brief
```

Con lo que veremos un resultado parecido a este

```
ic-tur-01#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/1
2    Outside-Val            active
3    Inside-Val             active
4    CMTS-Val               active
5    Telephony-Val          active
6    Telephony-Val-Adm      active
7    Telephony-Val-VoIP     active
9    OLD-Sat-Mariara       active
10   Outside-Mcy            active
11   Inside-Mcy             active
12   CMTS-Mcy              active
13   Telephony-Mcy          active
14   Server-Farm-Hfc       active
15   LAN-CMTS              active
16   Telephony-Val-ospf-01  active
17   Telephony-Val-ospf-02  active
18   LAN-CMTS-MCY          active
20   Infocable-Val         active
21   Infocable-Tur-Mcy     active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10,
                                   Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19, Fa0/20,
                                   Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Fa0/25, Fa0/26, Fa0/27, Fa0/28,
                                   Fa0/29, Fa0/30, Fa0/31, Fa0/32, Fa0/33, Fa0/34, Fa0/35, Fa0/36,
                                   Fa0/37, Fa0/38, Fa0/39, Fa0/40, Fa0/41, Fa0/42, Fa0/43, Fa0/44,
                                   Fa0/45, Fa0/46, Fa0/47, Fa0/48
```

Una vez confirmado que la VLAN que vamos a crear no existe, procederemos con el siguiente comando

```
sw-bqt-core(config)#vlan 187
```


Por lo general, en nuestra red, las vlans las creamos en los switch-core de la ciudad correspondiente. Con el comando mostrado arriba se crea la VLAN, luego de presionar la tecla “enter” entraremos al modo de configuración de VLAN donde solo le colocaremos el nombre que la identificara, tal como se mostrara en la siguiente imagen.

```
sw-bqt-core(config-vlan)#name 2BC
```

Luego de esto, verificamos que se haya creado bien a través del comando **show vlan brief**, con el que confirmaremos que aparezca en la lista de las vlans creadas y que esta diga “active”.

Asignación de vlan a un puerto de switch

Lo primero que se debe hacer es revisar las Vlan’s que están en ese dominio, esto se obtiene mediante el siguiente comando

```
ic-tur-01#show vlan brief
```

Comando que arroja un resultado como este

```
ic-tur-01#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/1
2	Outside-Val	active	
3	Inside-Val	active	
4	CMTS-Val	active	
5	Telephony-Val	active	
6	Telephony-Val-Adm	active	
7	Telephony-Val-VoIP	active	
9	OLD-Sat-Mariara	active	
10	Outside-Mcy	active	
11	Inside-Mcy	active	
12	CMTS-Mcy	active	
13	Telephony-Mcy	active	
14	Server-Farm-Hfc	active	
15	LAN-CMTS	active	
16	Telephony-Val-ospf-01	active	
17	Telephony-Val-ospf-02	active	
18	LAN-CMTS-MCY	active	
20	Infocable-Val	active	
21	Infocable-Tur-Mcy	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Fa0/25, Fa0/26, Fa0/27, Fa0/28, Fa0/29, Fa0/30, Fa0/31, Fa0/32, Fa0/33, Fa0/34, Fa0/35, Fa0/36, Fa0/37, Fa0/38, Fa0/39, Fa0/40, Fa0/41, Fa0/42, Fa0/43, Fa0/44, Fa0/45, Fa0/46, Fa0/47, Fa0/48

Allí se verifica que la vlan que se le vaya a asignar al puerto sea la debida.

Hecho esto, se procede a asignar la vlan en el puerto

Una vez dentro de la configuración del puerto se introducen estos comandos

```
ic-tur-01(config-if)#switchport mode access
```

Este comando es con el fin del habilitar el puerto para aceptar la conexión con un periférico (laptop, pc, impresora)

```
ic-tur-01(config-if)#switchport access vlan 21
```

Luego de habilitado el puerto como puerto de acceso, lo siguiente es asignarle la vlan, como lo muestra la imagen de arriba.

En el caso de que se vaya a conectar otro switch a un puerto, este debe configurarse de modo troncal, y es mediante el siguiente comando

```
ic-tur-01(config-if)#switchport mode trunk
```

Al configurar el puerto en modo troncal, se puede indicar a que vlan's se les permitirá el paso a través de esa troncal. Puede permitirse el paso a todas las vlans mediante este comando

```
ic-tur-01(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
```

O a una vlan determinada, de la siguiente manera

```
ic-tur-01(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 150
```

Configuración de VTP

Una vez en el modo de configuración global, solo son necesarios 4 comandos para configurar el protocolo VTP, estos comandos son los siguientes:

```
ic-tur-01(config)#vtp version 2
```

Con este comando se define la versión del protocolo a utilizar. VTP tiene 2 versiones (1 y 2), se recomienda utilizar la versión 2.

```
ic-tur-01(config)#vtp mode server  
ic-tur-01(config)#vtp mode client
```

Estos son los 2 modos principales de VTP, modo servidor y modo cliente. Dentro de un dominio o red, se debe definir un switch como servidor VTP y los demás switches deben definirse como modo cliente. Las VLANs serán creadas en el switch servidor y a través del protocolo pasaran automáticamente al resto de los switches configurados como clientes.

```
ic-tur-01(config)#vtp domain ?  
WORD The ascii name for the VTP administrative domain.  
ic-tur-01(config)#vtp domain  
ic-tur-01(config)#vtp password ?  
WORD The ascii password for the VTP administrative domain.  
ic-tur-01(config)#vtp password
```

Debe definirse el parámetro "Domain" o "Dominio" igual para todos los switches que se quieran pertenezcan al mismo dominio VTP. De la misma manera debe hacerse con el parámetro "Password" o "Contraseña"

Asignación de IP al switch

Al momento de configurar un switch, a este se le deben asignar y configurar 2 direcciones IP, estas son, la IP de administración y la IP del Gateway.

La IP de administración debe estar dentro de la red a la cual pertenecerá el switch (cada ciudad tiene una red privada diferente) y verificar que dicha IP esté disponible, es decir, que no la tenga configurada otro dispositivo.

La IP de Gateway es la que está configurada en la interfaz del router, la cual se conecta a la red donde pertenecerá el switch a configurar.

Los comandos para configurar la IP de administración son los siguientes:

```
ic-tur-01(config)#interface vlan 1
```

Una vez dentro del modo de configuración global, ir a la configuración de la interface vlan 1, mediante el comando mostrado en la figura de arriba

Dentro del modo de configuración de la interface vlan 1 introducir la dirección IP mediante el siguiente comando

```
ic-tur-01(config-if)#ip address ?  
  A.B.C.D  IP address  
  dhcp     IP Address negotiated via DHCP  
  
ic-tur-01(config-if)#ip address
```

El comando para configurar la IP de gateway es el siguiente:

En el modo de configuración global, introducir la IP correspondiente mediante el comando

```
ic-tur-01(config)#ip default-gateway ?  
  A.B.C.D  IP address of default gateway  
  
ic-tur-01(config)#ip default-gateway
```

Topología de red de INTER

